מבחן 2018 מועד א' - גלים

שאלה 1

חבל באורך $L=\pi\ m$ חשיר בשני קצותיו.

צפיפות החבל ρ ומתיחות T

$$\psi(x,0)=\begin{cases} x\ , & 0<x<\frac{\pi}{2} \\ \pi-x\ , & \frac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$$

א. החבל מתחיל ממנוחה, לכן $\dot{\psi}(0)=0$

מאחר והחוט קשיר ב-2 קצותיו, מתקיים: $\psi(0)=\psi(\pi)$

מדובר בגל עומד, כלומר הפתרון הכללי הוא

$$\psi=\sum A_n\sin(k_nx)\sin(\omega_nt+\phi_n)$$

מתוך תנאי השפה, נדרש כי $\sin(k_n\pi)=0$

$$\Leftarrow\quad k_n\pi=\pi n\quad\Leftarrow\quad\boxed{k_n=n}$$

מתוך תנאי השפה על המהירות:

$$\dot{\psi}(x,t)=\sum A_n\omega_n\sin(k_nx)\cos(\omega_nt+\phi_n)$$

על מנת למצוא פתרון ספציפי לבעיה נדרש למצוא את A_n,ϕ_n.

$$0\underset{\substack{\uparrow\\ \text{דרושה}}}{=}\dot{\psi}(x,0)=\sum A_n\omega_n\sin(k_nx)\cos(\phi_n)$$

$$\Rightarrow\quad\cos(\phi_n)=0\quad\Rightarrow\quad\boxed{\phi_n=\frac{\pi}{2}+\pi n}$$

נציב במשוואת הגל העומד:

$$\psi=\sum A_n\sin(k_nx)\cdot\sin\left(\omega_nt+\frac{\pi}{2}+\pi n\right)=\sum A_n\sin(k_nx)\cos(\omega_nt)$$

מתנאי התחלה על המקום:

$$\psi(x,0)=\sum A_n\sin(k_nx)\cos(\omega_n\cdot 0)=\sum A_n\sin(k_nx)=\begin{cases} x\ , & 0<x<\frac{\pi}{2} \\ \pi-x\ , & \frac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$$

אם נסמן $f(x)=\psi(x,0)$ נקבל כי

$f(x)=\sum A_n\sin(k_nx)$ שזהו טור פוריה לפונקציות אי זוגיות.

אומנם $f(x)$ היא לא אי זוגית, אז נעשה הרחבה אי זוגית.

$$f(x) = \begin{cases} x \ , & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \pi - x \ , & \frac{\pi}{2} < x < \pi \\ \cancel{-x}\,x & \frac{-\pi}{2} < x < 0 \\ \pi + x \ , & -\pi < x < -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

כעת נחשב את מקדמי פורייה:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \sin\left(\frac{n\cancel{\pi}x}{\cancel{\pi}}\right) + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\pi - x)\sin(nx) + \int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} (\pi + x)\sin(nx)\right]$$

אינטגרל מסובך ... נניח שקיבלנו אותם b_n, אז $A_n = b_n$

וגם $\omega_n = k_n \cdot V = n \cdot \sqrt{\frac{T}{\rho}}$

$$\Rightarrow b. \ \boxed{\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx) \sin\left(n\sqrt{\frac{T}{\rho}}t + \frac{\pi}{2} + \pi n\right)}$$

ב. כאשר $\omega_n t = n\sqrt{\frac{T}{\rho}} \cdot t = 2\pi$ נקבל את אותה צורה

$\Leftarrow$ נבחר $n=1$ $\Leftarrow$ $\boxed{t = 2\pi\sqrt{\frac{\rho}{T}}}$

שאלה 2

מוליך גלים בעל יחס דיספרסיה
$$\omega(k) = \frac{bk}{\sqrt{1-(a/k)^2}}$$

- בזמן $t=0$ צורת חבילת הגלים היא:

$$\Psi(x,t=0) = A\sin(k_1x)\sin(k_2x)$$

א. לפי זהות נקבל כי:
$$\Psi = \frac{A}{2}\left[\cos((k_1-k_2)x - \cos((k_1+k_2)x)\right]$$

לכן ניתן לכתוב את המשוואה של חיבור של 2 גלים

בעלי מספרי גל $k_1'=k_1-k_2$, $k_2'=k_1+k_2$

$$\Psi(x,t) = \frac{A}{2}\left[\cos(k_1'x-\omega_1t) - \cos(k_2'x-\omega_2t)\right]$$

כאשר
$$\omega_{1,2} = \frac{bk'_{1,2}}{\sqrt{(1-(a/k'_{1,2})^2}}$$

ב.
$$V_{p_{1,2}} = \frac{\omega_{1,2}}{k'_{1,2}} = \frac{b}{\sqrt{1-(a/k'_{1,2})^2}}$$

$$V_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{b\cdot\sqrt{1-(a/k)^2} - bk\cdot\frac{\frac{2a^2}{k^3}}{2\sqrt{1-(a/k)^2}}}{1-(a/k)^2}$$

$$\boxed{V_g = \frac{2b(1-\frac{a}{k})^2 - \frac{2ba^2}{k^2}}{2(1-(a/k)^2)^{3/2}}}$$

כאשר
$$k = \frac{k_1'+k_2'}{2} = k_1$$

ג. אנו נרצה שבסה"כ יהיה יחס דיספרסיה לינארי, ואז הגל ישמור על צורתו, לכן אם היחס דיספרסיה שנתון הוא נורמלי, אז נצטרך יחס דיספרסיה אנומלי כדי לבטל אותו, אך מכיוון שהוא עובר בתווך ארוך פי 2, היחס יהיה קטן פי 2.

שאלה 4

א. נבדוק כמה שדה חוזר מהמשטח לפי מקדמי פרנל:

$$r_\perp = -0.2 \quad , \quad r_\parallel = 0.2$$

$$E_r^\perp = -0.2\sqrt{I_0}\cos\theta \quad , \quad E_r^\parallel = 0.2\sqrt{I_0}\sin\theta$$

$$I_r \propto (0.2)^2 I_0\cos^2\theta + (0.2)^2 I_0\sin^2\theta = \boxed{(0.2)^2 I_0}$$

והאור עדיין יהיה מקוטב ליניארית כי לא צברנו הפרש פאזה.

ב. מכיוון שלא צברנו פאזה, גם כיוון הקיטוב של הגל שיוחזר ישאר ליניארי (רק האמפליטודות יכולות להשתנות.

ג. ננסה לחשב את θ_t של ההעברה השניה:

$$1.5\sin 45 = \sin\theta_t$$

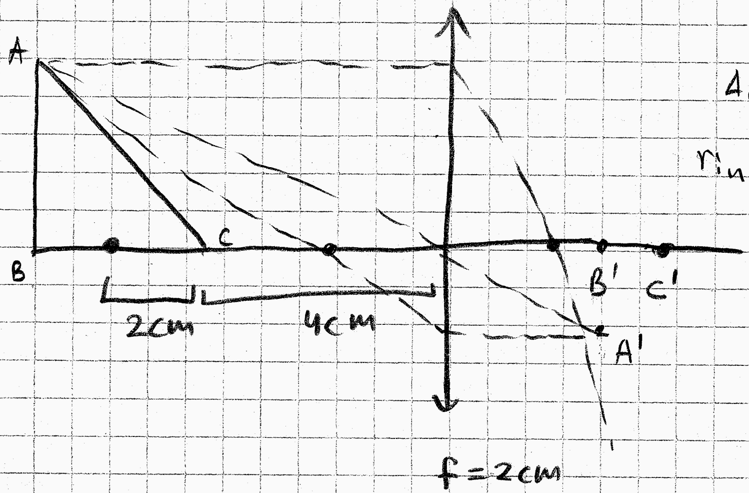
⇐ קיבלנו משוואה לא פתירה. לכן אנו בזווית קריטית

$$\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1.5}{1}\right) = 41.8$$

⇐ $45° > 41.8°$ ⇐ מדובר בזווית פגיעה קריטית, ולכן

לא עובר כלום ⇐ $I = 0$.

ד.



$AB = BC = 4cm$

⇐ גובה $r_{in} = 4cm$

נחשב את פינות הדמות (הצלע המתאימה):

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{v} \Rightarrow \boxed{v = 4cm}$$: C' קודקוד

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{1}{v} \Rightarrow \boxed{v = \frac{8}{3}cm}$$: B' קודקוד

⇒ דמות ממשית

נחשב את גובה הצלע AB:

$$\begin{pmatrix} r_{out} \\ \alpha_{out} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{8}{3} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r_{out} \\ \alpha_{out} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{8}{3} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix}_{in}}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{r_{out} = -\frac{1}{3} r_{in}}$$

⇐ גובה AB יהיה $\frac{4}{3}$ אבל הפוך

כלומר נקבל דמות מוקטנת והפוכה.

חבל באורך L=π meter קשור בשני קצותיו .צפיפות החבל [kg/m] ρ והוא נתון במתיחות T
ברגע t=0 הוא במנוחה וצורתו נתונה ע"י הפונקציה:

$$\psi(x,0)=\begin{cases} x & , \quad 0<x<\frac{\pi}{2} \\ (\pi-x) & , \quad \frac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$$

א. בעזרת פיתוח פוריה חשבו את צורת החבל בכל זמן $t>0$, $\psi(x,t)$,פרטו את שיקולכם. (15 נקודות).

ב. כעבור כמה זמן יחזור החבל בפעם הראשונה לצורתו ברגע t=0 ? (10נקודות).

חבילת גלים נעה ימינה במוליך גלים אין סופי בעל יחס דיספרסיה $\omega(k)=\dfrac{bk}{\sqrt{1-(a/k)^2}}$ כאשר b קבוע והוא מהירות הגל הממוצעת בחומר ו a קבוע התלוי במבנה המוליך.

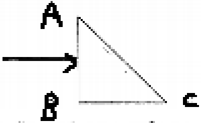
בזמן $t=0$ צורת חבילת הגלים היא: $\psi(x,t=0)=A\sin(k_1x)\sin(k_2x)$

א. מצא ביטוי לצורת הפולס לאחר זמן t הסבר את התוצאה משיקולים פיזיקאליים. (10 נקודות).

ב. חשב את מהירות הפאזה של כל רכיב בחבילה ומהירות החבורה של חבילת הגלים . (7 נקודות).

ג. לאחר שהחבילה התקדמה בתווך מרחק L היא עוברת מרחק 2L בתווך אחר. מה צריכה להיות הדיספרסיה בתווך השני על מנת שפולס שעובר בשני התווכים ישמור על צורתו ההתחלתית? (8

אור מקוטב לינארית בזווית θ ובעצמה I_0 פוגע בפריזמת זכוכית. הפריזמה מוקפת מכל צידיה באוויר. משטחי הפגיעה AB, BC ו- AC ניצבים למישור הדף. הזווית ABC=90° , שתי הזוויות האחרות שוות ל 45°. מקדם השבירה של הזכוכית הוא n=1.5 ושל האוויר n=1 . בשני החומרים נתון כי μ=1. האור פוגע במשטח AB בפגיעה ניצבת כמובא באיור.



א. איזה חלק של עצמת הקרינה מוחזר מהמשטח AB והאם הוא יוחזר בקיטוב לינארי ? . (6 נקודות).

ב. האור שחודר לתוך הפריזמה פוגע במשטח AC , האם קיטוב האור שחוזר לתוך הפריזמה ישתנה ואם כן, כיצד? . (6 נקודות).

ג. מה תהיה עצמת הקרן העוברת מהפריזמה לאוויר דרך משטח AC ? חשב והסבר . (6 נקודות).

ד. מציבים עדשה מרכזת בעלת f=2cm מימין לפריזמה במרחק של 6 ס"מ ממרכז הפריזמה. אורך צלע BC שווה ל 4 ס"מ. היכן תתקבל הדמות של הפריזמה והאם היא תהיה מוקטנת/מוגדלת, ישרה/הפוכה, ממשית/ מדומה? היעזר בקירוב הפראקסיאלי על מנת לחשב במדוייק ושרטט את הדמות המתקבלת,לפי מהלך הקרניים. (7 נקודות).